

Modulo 2

The image displays two screenshots of the Python Institute's 'edube.org' learning platform, specifically the 'La función print()' lab. The top screenshot shows the initial state of the lab, and the bottom screenshot shows the lab after modification.

Top Screenshot (2.1.1.6 LABORATORIO: La función print()):

- Objetivos:**
 - Familiarizarse con la función `print()` y sus capacidades de formato.
 - Experimentar con el código de Python.
- Escenario:**

El comando `print()`, el cual es una de las directivas más sencillas de Python, simplemente imprime una línea de texto en la pantalla.

En tu primer laboratorio:

 - Utiliza la función `print()` para imprimir la línea `"¡Hola, Mundo!"` en la pantalla.
 - Una vez hecho esto, utiliza la función `print()` nuevamente, pero esta vez imprime tu nombre.
 - Elimina las comillas dobles y ejecuta el código. Observa la reacción de Python. ¿Qué tipo de error se produce?
 - Luego, elimina los paréntesis, vuelve a poner las comillas dobles y vuelve a ejecutar el código. ¿Qué tipo de error se produce esta vez?
 - Experimenta tanto como puedas. Cambia las comillas dobles a comillas simples, utiliza múltiples funciones `print()` en la misma línea y luego en líneas diferentes. Observa que es lo que ocurre.

Code Editor:

```
1 print("¡Hola, Mundo!")
2 print("JORGE")
```

Console Output:

```
¡Hola, Mundo!
¡Hola, Mundo!
JORGE
```

Bottom Screenshot (2.1.1.18 LABORATORIO: La función print()):

- Nivel de Dificultad:** Muy fácil
- Objetivos:**
 - Familiarizarse con la función de `print()` y sus capacidades de formato.
 - Experimentar con el código de Python.
- Escenario:**

Modifica la primera línea de código en el editor, utilizando las palabras clave `sep` y `end`, para que coincida con el resultado esperado. Recuerda, utilizar dos funciones `print()`.

No cambies nada en la segunda invocación de `print()`.
- Salida Esperada:**

```
Fundamentos***Programación***en...Python
```

Code Editor:

```
1 print("Fundamentos", "Programación", "en", sep="***", end="...")
2 print("Python")
3
```

Console Output:

```
Fundamentos***Programación***en...Python
```


Edube Interactive: 2.4.1.7 LAB: Variables

Python INSTITUTE

2.4.1.7 LABORATORIO: Variables

MODULE (69%) SECTION (44%)

Escenario

A continuación una historia:

Érase una vez en la Tierra de las Manzanas, Juan tenía tres manzanas, María tenía cinco manzanas, y Adán tenía seis manzanas. Todos eran muy felices y vivieron por muchísimo tiempo. Fin de la Historia.

Tu tarea es:

- Crear las variables: `juan`, `maria` y `adan`.
- Asignar valores a las variables. El valor debe de ser igual al número de manzanas que cada quien tenía.
- Una vez almacenados los números en las variables, imprimir las variables en una línea, y separar cada una de ellas con una coma.
- Después se debe crear una nueva variable llamada `total_manzanas` y se debe igualar a la suma de las tres variables anteriores.
- Imprime el valor almacenado en `total_manzanas` en la consola.
- **Experimenta con tu código:** crea nuevas variables, asigna diferentes valores a ellas, y realiza varias operaciones aritméticas con ellas (por ejemplo, `+`, `-`, `*`, `/`, `//`, etc.). Intenta poner una cadena con un entero juntos en la misma línea, por ejemplo, "Número Total de Manzanas:" y `total_manzanas`.

```
1 juan = 3
2 maria = 5
3 adan = 6
4 print(juan, maria, adan, sep=", ")
5 total_manzanas = juan + maria + adan
6 print("Número Total de Manzanas:", total_manzanas)
```

Console >_

```
3, 5, 6
Número Total de Manzanas: 14
```

Edube Interactive: 2.4.1.9 LAB: Variables, un sencillo convertidor

Python INSTITUTE

2.4.1.9 LABORATORIO: Variables, un sencillo convertidor

MODULE (72%) SECTION (82%)

LABORATORIO

Tiempo Estimado

10 minutos

Nivel de Dificultad

Fácil

Objetivos

- Familiarizarse con el concepto de variables y trabajar con ellas.
- Realizar operaciones básicas y conversiones.
- Experimentar con el código de Python.

Escenario

Millas y kilómetros son unidades de longitud o distancia.

Teniendo en mente que 1 milla equivale aproximadamente a 1.61 kilómetros, complementa el programa en el editor para que convierta de:

- Millas a kilómetros.
- Kilómetros a millas.

```
1 kilometers = 12.25
2 miles = 7.38
3
4 miles_to_kilometers = ###
5 kilometers_to_miles = ###
6
7 print(miles, "millas son", round(miles_to_kilometers, 2), "km")
8 print(kilometers, "kilómetros son", round(kilometers_to_miles, 2), "miles")
9
```

Console >_

```
File "main.py", line 4
miles_to_kilometers = ###
                        ^
SyntaxError: invalid syntax
```

Python INSTITUTE

2.4.1.10 LABORATORIO: Operadores y expresiones

MODULE (74%) SECTION (81%)

Escenario

Observa el código en el editor: lee un valor `floatante`, lo coloca en una variable llamada `x`, e imprime el valor de la variable llamada `y`. Tu tarea es completar el código para evaluar la siguiente expresión:

$$3x^3 - 2x^2 + 3x - 1$$

El resultado debe ser asignado a `y`.

Recuerda que la notación algebraica clásica muy seguido omite el operador de multiplicación, aquí se debe de incluir de manera explícita. Nota como se cambia el tipo de dato para asegurarnos de que `x` es del tipo `floatante`.

Mantén tu código limpio y legible, y pruébalo utilizando los datos que han sido proporcionados. No te desanimes por no lograrlo en el primer intento. Se persistente y curioso.

Datos de Prueba

Entrada de Muestra

```
x = 0
x = 1
x = -1
```

```
1 x = 0 # codifica aquí tus datos de prueba (puedes probar co
2 x = float(x)
3
4 # Escribe tu código aquí:
5 y = 3 * (x ** 3) - 2 * (x ** 2) + 3 * x - 1
6
7 print("y =", y)
```

Console >...

```
y = -1.0
```

JORGE
1225100379.jam@gmail.com

- Contraseñas y Autocompletar
- Gestionar tu cuenta de Google
- Personalizar perfil
- Tu cuenta en Chrome
- Cerrar sesión en Chrome

Otros perfiles de Chrome

- Amed Yas
- Añadir perfil de Chrome
- Perfil de invitado abierto
- Gestionar perfiles de Chrome

Python INSTITUTE

2.5.1.2 LABORATORIO: Comentarios

MODULE (78%) SECTION (87%)

Escenario

El código en el editor contiene comentarios. Intenta mejorarlo: agrega o quita comentarios donde consideres que sea apropiado (en ocasiones el remover un comentario lo hace mas legible), además, cambia el nombre de las variables donde consideres que esto mejorará la comprensión del código.

NOTA

Los comentarios son muy importantes. No solo hacen que el programa sea **más fácil de entender**, pero también sirven para **deshabilitar aquellas partes de código que no son necesarias** (por ejemplo, cuando se necesita probar cierta parte del código, e ignorar el resto). Los buenos programadores **describen** cada parte importante del código, y dan **nombres significativos** a variables, debido a que en ocasiones es mucho más sencillo dejar el comentario dentro del código mismo.

Es bueno utilizar nombres de variables **legibles**, y en ocasiones es mejor **dividir el código** en partes con nombres (por ejemplo en funciones). En algunas situaciones, es una buena idea escribir los pasos de como se realizaron los cálculos de una forma sencilla y clara.

Una cosa mas: puede ocurrir que un comentario contenga una pieza de información incorrecta o errónea, nunca se debe de hacer eso a propósito.

```
1 # este programa calcula los segundos en cierto número de ho
2 # este programa fue escrito hace dos días
3
4 a = 2 # número de horas
5 seconds = 3600 # número de segundos en una hora
6
7 print("Horas: ", a) #imprime el numero de horas
8 print("Segundos en Horas: ", a * seconds) # se imprime el n
9
10 #aquí también se debe de imprimir un "Adiós", pero el progr
11 #este el es fin del programa que calcula el numero de segun
12
```

Console >...

```
Horas: 2
Segundos en Horas: 7200
```

JORGE
1225100379.jam@gmail.com

- Contraseñas y Autocompletar
- Gestionar tu cuenta de Google
- Personalizar perfil
- Tu cuenta en Chrome
- Cerrar sesión en Chrome

Otros perfiles de Chrome

- Amed Yas
- Añadir perfil de Chrome
- Perfil de invitado abierto
- Gestionar perfiles de Chrome

Python INSTITUTE

2.6.1.9 LABORATORIO: Entradas y salidas simples

MODULE (92%)

SECTION (89%)

5-10 minutos

Nivel de Dificultad

Fácil

Objetivos

- Familiarizarse con la entrada y salida de datos en Python.
- Evaluar expresiones simples.

Escenario

La tarea es completar el código para evaluar y mostrar el resultado de cuatro operaciones aritméticas básicas.

El resultado debe ser mostrado en consola.

Quizá no podrás proteger el código de un usuario que intente dividir entre cero. Por ahora, no hay que preocuparse por ello.

Prueba tu código - ¿Produce los resultados esperados?

No te mostraremos ningún dato de prueba, eso sería demasiado sencillo.

```
1 # ingresa un valor flotante para la variable a aquí
2 # ingresa un valor flotante para la variable b aquí
3
4 # muestra el resultado de la suma aquí
5 # muestra el resultado de la resta aquí
6 # muestra el resultado de la multiplicación aquí
7 # muestra el resultado de la división aquí
8
9 print("\n;Eso es todo, amigos!")
10
```

Console >...

;Eso es todo, amigos!

22°C

Parc. soleado

Buscar

18:35

23/09/2026

J

JORGE

1225100379.jam@gmail.com

Contraseñas y Autocompletar

Gestionar tu cuenta de Google

Personalizar perfil

Tu cuenta en Chrome

Cerrar sesión en Chrome

Otros perfiles de Chrome

Amed Yas

Añadir perfil de Chrome

Perfil de invitado abierto

Gestionar perfiles de Chrome

Python INSTITUTE

2.6.1.10 LABORATORIO: Operadores y expresiones

MODULE (93%)

SECTION (77%)

Puedes utilizar variables adicionales para acortar la expresión (sin embargo, no es muy necesario). Prueba tu código cuidadosamente.

Datos de Prueba

Entrada de muestra: 1

Salida esperada:

y = 0.6000000000000001

Entrada de muestra: 10

Salida esperada:

y = 0.09901951266867294

Entrada de muestra: 100

Salida esperada:

y = 0.009999000199950014

Entrada de muestra: -5

```
1 x = float(input("Ingresa el valor para x: "))
2
3 # Escribe tu código aquí:
4 y = 1 / (x + 1) / (x + 1) / (x + 1 / x))
5
6 print("y =", y)
```

Console >...

Ingresa el valor para x: 1
y = 0.6000000000000001
Ingresa el valor para x: 10
y = 0.09901951266867294
Ingresa el valor para x: 100

Prev

Next

22°C

Parc. soleado

Buscar

18:36

23/09/2026

J

JORGE

1225100379.jam@gmail.com

Contraseñas y Autocompletar

Gestionar tu cuenta de Google

Personalizar perfil

Tu cuenta en Chrome

Cerrar sesión en Chrome

Otros perfiles de Chrome

Amed Yas

Añadir perfil de Chrome

Perfil de invitado abierto

Gestionar perfiles de Chrome

Python INSTITUTE

2.6.1.11 LABORATORIO: Operadores y expresiones

MODULE (94%)

SECTION (83%)

Por ejemplo, si el evento comienza a las 12:17 y dura 59 minutos, terminará a las 13:16.

No te preocupes si tu código no es perfecto, está bien si acepta una hora inválida, lo más importante es que el código produzca una salida correcta acorde a la entrada dada.

Prueba el código cuidadosamente. Pista: utilizar el operador % puede ser clave para el éxito.

Datos de Prueba

Entrada de muestra:

12
17
59

Salida esperada: 13:16

Entrada de muestra:

23
58
642

Salida esperada: 10:40

```
1 # Escribe tu código aquí.
2
3 hour = int(input("Hora de inicio (horas): "))
4 mins = int(input("Minuto de inicio (minutos): "))
5 dura = int(input("Duración del evento (minutos): "))
6 total_mins = mins + dura
7 extra_hours = total_mins // 60
8 end_mins = total_mins % 60
9 end_hour = (hour + extra_hours) % 24
10 print(end_hour, ":", end_mins, sep="")
```

Console >_

Hora de inicio (horas): 12
Minuto de inicio (minutos): 17
Duración del evento (minutos): 59
13:16

Prev Next

21°C Mayorm. nublado

Buscar

18:39 23/09/2026

Python INSTITUTE

PE1 -- Module 2 Quiz

Progreso (100%)

Tu puntaje: 10/10

100%

Congratulations, you've passed the quiz!

ANÁLISIS DE LA SECCIÓN

PE1 -- Module 2 Quiz 100%

Volver a presentar la prueba

Revisar prueba

We use cookies to improve our service. By continuing to use the site, you agree to our [privacy](#) and [cookie policies](#).

21°C Mayorm. nublado

Buscar

18:41 23/09/2026

JORGE 1225100379.jam@gmail.com

Contraseñas y Autocompletar

Gestionar tu cuenta de Google

Personalizar perfil

Tu cuenta en Chrome

Cerrar sesión en Chrome

Otros perfiles de Chrome

Amed Yas

Añadir perfil de Chrome

Perfil de invitado abierto

Gestionar perfiles de Chrome

Modulo 2

Tipos de datos, variables, operaciones

basicas, de entrada y salida, operadores basicos.

La funcion `print()` es una funcion integrada imprime/envia un mensaje especifico a la pantalla/ventana de la consola.

Las funciones integradas al contrario de las funciones definidas por el usuario estan siempre disponibles y no tienen que ser importadas en python 3.7.1 viene con 69 funciones incorporadas. Para llamar una funcion (invocar funcion) debe utilizarse el nombre de la funcion seguido de un parentesis, puedes pasar argumentos a una funcion colocandolos dentro del parentesis se deben separar los argumentos con una coma. Las cadenas de python estan determinadas por comillas por ejemplo, "Soy una cadena" o "Yo soy una cadena, tambien".

Los programas de computadora son colecciones de instrucciones, una instruccion es un comando para realizar una tarea especifica cuando se ejecuta, por ejemplo, para imprimir un determinado mensaje en la pantalla. En las cadenas de python la barra diagonal inversa (`\n`) es un caracter especial que anuncia que el siguiente caracter tiene un significado diferente por ejemplo `\n` (el caracter de nueva linea) comienza con una nueva linea de salida.

Modulo 2

Una expresión es una combinación de valores (o variables, operadores, llamados a funciones) los cuales son evaluados y dan como resultado un valor (por ejemplo, $1+1$). Los operadores son símbolos especiales o palabras clave que son capaces de operar en los valores y realizar operaciones matemáticas por ejemplo el $*$ multiplica dos valores $x * y$. Los operadores aritméticos en python $+$ (suma), $-$ (resta), $*$ (multiplicación), $/$ (división), $\%$ (modulo), $**$ (potencia). Un operador unitario es un operador con un solo operando por ejemplo -1 o $+3$. Un operador binario es un operador con dos operandos por ejemplo $4+5$ o $12\%5$. Algunos operadores actúan antes que otros a esto se le llama jerarquía de prioridades. Las subexpresiones dentro de un parentesis siempre se calculan primero por ejemplo $(5-1) * (5 * (1+2)) = 0$. Los operadores de potencia utilizan enlazado del lado derecho por ejemplo $2 ** 2 ** 3 = 256$.

La función `input` `input()` viene con un parametro inicial, un mensaje de tipo cadena por el usuario que permite escribir un mensaje antes de la entrada del usuario. Cuando la función `input` es llamada el flujo del programa se detiene, el símbolo del cursor se mantiene parpadeando hasta que el usuario ingrese un dato.